



ESCUELA DE CIENCIAS
EXACTAS Y NATURALES

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
INGENIERÍA INFORMÁTICA
CÁTEDRA TIC E INGENIERÍA

TAREA #3

03029

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES

VALOR 10%

PUNTOS DE LA TAREA: 100 PUNTOS

Costa Rica

II CUATRIMESTRE, 2022

INSTRUCCIONES GENERALES.

Los trabajos que deben presentar (tareas o proyectos), tienen que seguir las siguientes reglas:

- Todos los trabajos escritos, deberán cumplir con los Lineamientos de trabajos escritos del Programa de Ingeniería Informática, documento que se encuentra dentro de la plataforma.
- En el aula virtual solo se permite la subida de un solo archivo, por lo que deberán de realizar un archivo .zip o .rar, para comprimir todos los archivos que resulten de esta investigación.
- El trabajo se iniciará en la semana 7 y se presentará en la plataforma en la semana 8, a más tardar el domingo de dicha semana antes de las 11:55 p.m.
- La tarea tiene que ser entregada en el apartado llamado Entrega de la tarea 3 Valor 10%, que se creó dentro de la plataforma de aprendizaje en línea Moodle o según especificaciones que indique la cátedra.
- No se recibirán tareas después de esta fecha y quedará a disposición del profesor recibir tareas fuera de tiempo, para lo que el profesor con el entendido del estudiante podrá realizar posteriormente a la revisión de la tarea un rebajo por la entrega tardía de la misma, que corresponderá a 25 puntos sobre el total de puntos obtenidos.
- Leer la rúbrica de evaluación de la tarea, que se encuentra al final de este documento.
- Cualquier duda serán atendidos por el profesor por medio del correo interno o bien en el foro destinado a consultas.
- Nombre del archivo que envía: debe ser el nombre del estudiante + nombre del trabajo. Ejemplo: KarolCastro-tarea3.
- Antes de realizar su proyecto o tarea, revise los temas en los que se debe basar para desarrollar el instrumento; recuerde incluir toda la bibliografía que utilizó. Sea claro en sus investigaciones y redacte con sus propias palabras lo que allí se le pide. Recuerde que todo trabajo debe llevar consigo portada, índice, introducción, desarrollo, conclusiones, recomendaciones y bibliografía.

El documento debe contener los siguientes apartados:

Parte del documento	Especificaciones	Es incluido	Valor
Portada	Incluir como mínimo el nombre, carné, nombre de la asignatura, nombre del profesor, número de grupo, título del trabajo, fecha de entrega y centro universitario. "Siguiendo el ejemplo de la página #4 del documento: Lineamientos para trabajos escritos que se encuentra disponible en la plataforma".	SI	Ver rúbrica
Índice	Debe llevar un orden numérico que identifique donde localizar cualquier tema realizado dentro del documento.	SI	Ver rúbrica
Introducción	De manera resumida se debe brindar una visión del caso de estudio que está presentando y los objetivos que se desarrollan, así como una visión general de las preguntas y el ejercicio práctico que se les presenta.	SI	Ver rúbrica
Desarrollo	Es el cuerpo del trabajo, cada trabajo deberá seguir el esquema indicado en la guía del estudiante.	SI	Ver rúbrica
Conclusiones y Recomendaciones	Se debe señalar de manera precisa las principales conclusiones a las que llegó después de realizado el trabajo y si existe algún tipo de recomendación para mejorar el producto entregado. "Mínimo se deben de entregar tres conclusiones y recomendaciones".	SI	Ver rúbrica
Bibliografía	Se debe indicar claramente las fuentes	SI	Ver rúbrica

	consultadas para hacer el trabajo, sean estas personas, material bibliográfico o direcciones de Internet. Favor no indicar: www.monografias.com, o www.google.com; ya que esas direcciones son genéricas y no indican el lugar exacto de dónde usted tomó los datos para el documento. Los proyectos o tareas que no contemplen la bibliografía obtendrán una nota igual a “Cero”. Solo se permite un porcentaje máximo al 50% de la bibliografía digital o de Internet. El otro porcentaje restante deberá ser de literatura o de libros.		
--	--	--	--

CRONOGRAMA DE LA TAREA #3.

A continuación, se presentan las fechas de la tarea 3.

Fecha	Actividad
Semana 7	Entrega del proyecto al estudiante, en la plataforma, por parte del tutor
Semana 8	Entrega en la plataforma de la tarea 3
Temas de la tarea	Tema 5. Análisis de Decisiones. Tema 6. Teoría de Colas. Tema 7. Teoría de Inventarios.
Valor:	10%
Puntos	100 puntos
Modalidad	Individual
Lecturas Previas o de apoyo	Leer: Tema 5 Análisis de Decisión; Temas 6 Teoría de Colas y Tema 7 Teorías de Inventarios.

Instrucciones que seguir, en el caso de estudio: Debe contestar y resolver los tres ejercicios prácticos sobre el tema 5, 6 y 7, basada en los temas de Análisis de Decisión, Teoría de Colas y Teoría de Inventarios.

Actividades por realizar.

A. Ejercicio práctico

1. El mecánico Javier Robles, es capaz de instalar nuevos silenciadores a una tasa promedio de 3 por hora, o 1 aproximadamente cada 20 minutos. Los clientes que necesitan servicio de taller llegan a un promedio de dos por hora. El administrador del negocio considera que su taller tiene todas las condiciones de un modelo de colas de un solo canal. Por lo que se le ha solicitado su ayuda para mejorar el servicio **(Valor total 30 puntos)**

- A) Determine la tasa de utilización del sistema **(Valor 7 puntos)**
- B) Numero promedio de clientes en el sistema esperando o recibiendo servicio. **(Valor 8 puntos)**
- C) Cantidad de cliente en espera (no incluye los que están recibiendo servicio). **(Valor 8 puntos)**
- D) Cuál es la cantidad del tiempo de espera en la cola. **(Valor 7 puntos)**

2. Una empresa comercializa artículos del hogar, con una demanda anual de 1.000 unidades, si el costo para colocar un pedido es de 5000 colones, el costo de almacenamiento unitario anual de cada artículo es de 1400 colones, la empresa opera 365 días al año, siete días a la semana, con un costo de venta del artículo de 9000 colones. Determine la política de inventario óptima de la empresa. **(Valor total 15 puntos)**

- A) Cantidad más económica del pedido. **(Valor 5 puntos)**
- B) Número de ordenes por año. **(Valor 5 puntos)**
- C) Demanda diaria y punto de reorden. **(Valor 5 puntos)**

Justifique el resultado de cada una de sus respuestas.

3. La probabilidad de que haya un accidente en una fábrica que dispone de alarma es de 0.1. La probabilidad de que suene esta, si se ha producido algún incidente es de 0.97 y la probabilidad de que suene si no ha sucedido ningún incidente es 0.02 En el supuesto de que haya funcionado la alarma, ¿cuál es la probabilidad de que no haya habido ningún incidente? **(Valor 15 puntos)**

RUBRICA: VALOR: 10% TOTAL DE PUNTOS: 100 PTS

Nombre del estudiante: _____

Total de puntos: 100 PTS

Puntos Obtenidos: _____ **Nota:** _____ **Porcentaje Obtenido:** _____

Criterios	Excelente (100%)	(Bien 80%)	Regular (60%)	Deficiente
Portada	Portada cumple con todos los campos y el orden solicitado en el ejemplo de la página #4 del documento: Lineamientos para trabajos escritos que se encuentra disponible en la plataforma.	Portada no presenta 3 de los campos solicitados y el orden de los campos no es el de acuerdo con el ejemplo de la página #4 del documento: Lineamientos para trabajos escritos que se encuentra disponible en la plataforma.	Portada no presenta 4 de los campos solicitados y el orden de los campos no es el de acuerdo con el ejemplo de la página #4 del documento: Lineamientos para trabajos escritos que se encuentra disponible en la plataforma.	No presenta la portada en la tarea.
	3	2	1	0
Índice	El índice está completo y presenta un orden numérico	El índice está completo y presenta un	El índice está incompleto y no presenta un	No se creó el índice en el documento.

	que identifique donde localizar cualquier tema realizado dentro del documento y es generado automáticamente.	orden numérico que identifique donde localizar cualquier tema realizado dentro del documento y No es generado automáticamente	orden numérico que identifique donde localizar cualquier tema realizado dentro del documento y No es generado automáticamente	
	3	2	1	0
Introducción	Introducción está bien estructurada y posee un buen contenido (mínimo una página).	Introducción es poco estructurada y/o contenido aceptable. (Tres párrafos).	Introducción es poco estructurada y/o contenido No es aceptable. (Dos párrafos).	No hay introducción o su contenido es escueto y de baja calidad.
	5	3	1	0
Ejercicio Práctico 1	La entrega final cumple al 100% con lo solicitado.	La entrega final cumple al 80% con lo solicitado.	La entrega final cumple al 60% con lo solicitado.	No entrega trabajo o no cumple completamente con lo solicitado.
	30	23	14	0
Ejercicio Práctico 2	La entrega final cumple al 100% con lo solicitado.	La entrega final cumple al 80% con lo solicitado.	La entrega final cumple al 60% con lo solicitado.	No entrega trabajo o no cumple completamente con lo solicitado.
	15	12	7	0
Ejercicio Práctico 3	La entrega final cumple al 100% con lo solicitado.	La entrega final cumple al 80% con lo solicitado.	La entrega final cumple al 60% con lo solicitado.	No entrega trabajo o no cumple

				completamente con lo solicitado.
	15	12	7	0
Recomendaciones y conclusiones	Presenta tres recomendaciones y conclusiones por estudiantes y las mismas demuestran dominio del tema.	Presenta dos recomendaciones y conclusiones por estudiantes y las mismas demuestran dominio del tema.	Presenta dos conclusiones por estudiantes poco fundamentadas.	No hay conclusión o bien no es coherente.
	10	8	5	0
Bibliografía	La bibliografía es completa y sigue el formato APA.	La bibliografía es completa y sigue el formato APA en más de un 75%.	La bibliografía es incompleta y sigue el formato APA en menos de un 50%.	No hay bibliografía
	4	2	1	0
Extensión del trabajo	La tarea se ajusta a la cantidad mínimo 6 hojas y máximo 10 hojas (del apartado de desarrollo).	La tarea No se ajusta a la cantidad mínimo 6 hojas (del apartado de desarrollo).	La tarea No se ajusta a la cantidad máxima de 10 hojas (del apartado de desarrollo).	La tarea no alcanza la cantidad mínima de páginas.
	5	3	1	0
Tipo de letra y Definición de espacios entre párrafos	La tarea utiliza el tipo de letra ARIAL, tamaño 12 y la definición del interlineado entre párrafos es de 1,5 líneas.	La tarea Si utiliza el tipo de letra ARIAL, tamaño 12 y No la definición del interlineado entre párrafos es de 1,5 líneas.	La tarea No utiliza el tipo de letra ARIAL, tamaño 12 y si la definición del interlineado entre párrafos es de 1,5 líneas.	La tarea no cumple con el tipo de letra y el interlineado entre párrafos.

	5	3	1	0
Orden, redacción y ortografía	El trabajo cuenta con excelente orden para presentar la solución de los casos prácticos y la pregunta breve, así como una impecable redacción y no contiene faltas de ortografía.	El trabajo cuenta con una buena redacción y/o contiene menos de 5 faltas de ortografía en una misma página.	La tarea Si utiliza el tipo de letra ARIAL, tamaño 12 y No la definición del interlineado entre párrafos es de 1,5 líneas.	La tarea no cumple con el tipo de letra y el interlineado entre párrafos.
	5	3	1	0
Total de puntos	100	73	40	0